

# Natürliche Einheiten in der theoretischen Physik: Eine Abhandlung im Kontext der T0-Theorie

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| .1  | Grundprinzip der natürlichen Einheiten                                         | 2 |
|     | Das Prinzip der Dimensionsreduktion                                            | 2 |
|     | Mathematische Konsequenz                                                       | 2 |
| .2  | Vorteile für Berechnungen                                                      | 2 |
|     | Vereinfachte Formeln                                                           | 2 |
|     | Dimensionsanalyse wird transparent                                             | 2 |
| .3  | In der T0-Theorie besonders relevant                                           | 3 |
|     | Geometrische Natur der Konstanten                                              | 3 |
|     | Der $\xi$ -Parameter als fundamentaler Geometriefaktor                         | 3 |
| .4  | Der Skalierungsfaktor $S_{T0}$                                                 | 3 |
| .5  | Quantisierte Massenberechnung in der T0-Theorie                                | 3 |
|     | Fundamentales Massenquantisierungsprinzip                                      | 3 |
|     | Elektronenmasse als Referenz                                                   | 4 |
|     | Vollständiges Teilchenmassenspektrum                                           | 4 |
| .6  | Wichtig: Explizite SI-Einheiten sind notwendig bei...                          | 4 |
|     | 1. Experimenteller Überprüfung                                                 | 4 |
|     | 2. Technologische Anwendungen                                                  | 4 |
|     | 3. Interdisziplinäre Kommunikation                                             | 4 |
| .7  | Konkrete Umrechnung in der T0-Theorie                                          | 4 |
|     | Beispiel: Elektronenmasse                                                      | 4 |
|     | Die fundamentale Skalierungsbeziehung                                          | 5 |
| .8  | Korrekte Energie-Skala für die Feinstrukturkonstante                           | 5 |
| .9  | Integration der fraktalen Korrektur in natürliche Einheiten                    | 5 |
|     | Warum passen die Formeln in natürlichen Einheiten ohne fraktale Korrektur?     | 5 |
|     | Warum ist fraktale Korrektur für exakte SI-Umrechnungen notwendig?             | 6 |
|     | Mathematische Spezifikation der fraktalen Korrektur                            | 6 |
|     | Vergleich: Approximation vs. Exaktheit                                         | 6 |
|     | Fazit: Die Dualität von geometrischer Idealisierung und physikalischer Messung | 7 |
| .10 | Wichtige konzeptionelle Klarstellungen                                         | 7 |
| .11 | Besondere Bedeutung für die T0-Theorie                                         | 7 |
|     | Die tiefere Einsicht                                                           | 7 |
|     | Praktische Implikationen                                                       | 7 |
| .12 | Fazit                                                                          | 7 |
| 0.1 | Formelzeichen und Symbole                                                      | 8 |
| 0.2 | Fundamentale Zusammenhänge                                                     | 9 |
| 0.3 | Umrechnungsfaktoren                                                            | 9 |

## Abstract

Die Verwendung natürlicher Einheiten in der theoretischen Physik ist ein fundamentales Konzept, das im Kontext der T0-Theorie umfassend erklärt und eingeordnet werden kann. Diese Abhandlung beleuchtet das Prinzip der Dimensionsreduktion, die Vorteile für Berechnungen, die besondere Relevanz für die T0-Theorie sowie die Notwendigkeit expliziter SI-Einheiten in der Praxis. Abschließend wird die tiefere Einsicht hervorgehoben, dass die Physik letztlich auf dimensionslosen geometrischen Beziehungen beruht.

## .1 Grundprinzip der natürlichen Einheiten

### Das Prinzip der Dimensionsreduktion

In natürlichen Einheiten setzt man fundamentale Konstanten auf 1:

- **Lichtgeschwindigkeit:**  $c = 1$
- **Reduzierte Planck-Konstante:**  $\hbar = 1$
- **Boltzmann-Konstante:**  $k_B = 1$
- **Manchmal:**  $G = 1$  (Planck-Einheiten)

### Mathematische Konsequenz

Dies bedeutet nicht, dass diese Konstanten "verschwinden", sondern dass sie als **Maßstabsgeber** dienen:

$$E = mc^2 \quad \Rightarrow \quad E = m \quad (\text{da } c = 1) \quad (1)$$

$$E = \hbar\omega \quad \Rightarrow \quad E = \omega \quad (\text{da } \hbar = 1) \quad (2)$$

## .2 Vorteile für Berechnungen

### Vereinfachte Formeln

Mit SI-Einheiten:

$$E = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2} \quad (3)$$

In natürlichen Einheiten:

$$E = \sqrt{p^2 + m^2} \quad (4)$$

### Dimensionsanalyse wird transparent

Alle Größen lassen sich auf eine fundamentale Dimension zurückführen (typischerweise Energie):

| Größe | Natürliche Dimension | SI-Äquivalent |
|-------|----------------------|---------------|
| Länge | $[E]^{-1}$           | $\hbar c / E$ |
| Zeit  | $[E]^{-1}$           | $\hbar / E$   |
| Masse | $[E]$                | $E / c^2$     |

**Tabelle 1:** Dimensionszusammenhänge in natürlichen Einheiten

### .3 In der T0-Theorie besonders relevant

#### Geometrische Natur der Konstanten

Die T0-Theorie zeigt besonders deutlich, warum natürliche Einheiten fundamental sind:

$$\alpha = \xi \cdot \left( \frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (5)$$

Hier wird explizit, dass die Feinstrukturkonstante eine **rein dimensionslose geometrische Beziehung** ist.

#### Der $\xi$ -Parameter als fundamentaler Geometriefaktor

Die Herleitung:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (6)$$

ist intrinsisch dimensionslos und repräsentiert die grundlegende Raumgeometrie – unabhängig von menschlichen Maßeinheiten.

**Wichtig:**  $\xi$  allein ist nicht direkt gleich  $1/m_e$  oder  $1/E$ , sondern erfordert spezifische Skalierungsfaktoren für verschiedene physikalische Größen.

### .4 Der Skalierungsfaktor $S_{T0}$

Der Skalierungsfaktor verbindet die Elektronenmasse in T0-Einheiten mit ihrem SI-Wert:

$$\text{1. T0-Einheiten: } m_e^{T0} = 0.511 \quad (\text{Elektronenmasse in MeV}) \quad (7)$$

$$\text{2. Messung: } m_e^{SI} = 9.1093837 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (8)$$

$$\text{3. Skalierung: } S_{T0} = \frac{m_e^{SI}}{m_e^{T0}} = 1.782662 \times 10^{-30} \quad (9)$$

$$\text{4. Vergleich: } 1 \text{ MeV}/c^2 = 1.782662 \times 10^{-30} \text{ kg} \quad (10)$$

Die Zahl 0.511 ist die Elektronenmasse in MeV, also der Messwert in einer menschlich gewählten Einheit; eine  $\xi$ -Rechnung, die 0.511 ergibt, steht in diesem Dokument nicht. Die Korpusleiter  $m_e = \frac{4}{3} \xi^{3/2} \nu$  braucht  $\nu$  als Skala und ergibt mit  $\nu$  in MeV 0.505. Damit ist  $S_{T0} = m_e^{SI}/0.511 = 1 \text{ MeV}/c^2$  per Konstruktion und keine Vorhersage der MeV-Skala:  $S_{T0}$  ist die Umrechnung zwischen T0-Einheiten (Massen in MeV) und SI-Einheiten.

### .5 Quantisierte Massenberechnung in der T0-Theorie

#### Fundamentales Massenquantisierungsprinzip

In der T0-Theorie sind Teilchenmassen **quantisiert** und folgen aus dem fundamentalen Geometrieparameter  $\xi$  durch diskrete Skalierungsbeziehungen:

$$m_i^{T0} = n_i \cdot Q_m^{T0} \cdot f_i(\xi) \quad (11)$$

wobei:

- $n_i \in \mathbb{N}$  - Quantenzahl (diskret)
- $Q_m^{T0}$  - Fundamentales Massenquant in T0-Einheiten
- $f_i(\xi)$  - Teilchenspezifische Geometriefunktion

## Elektronenmasse als Referenz

Die Elektronenmasse dient als fundamentale Referenzmasse:

$$\xi_e = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times f_e(1, 0, 1/2) \quad (12)$$

$$m_e^{T0} = Q_m^{T0} \cdot \frac{\xi}{\xi_e} = 0.511 \quad (13)$$

## Vollständiges Teilchenmassenspektrum

Für detaillierte Herleitungen aller Elementarteilchenmassen im T0-Rahmen, einschließlich Quarks, Leptonen und Eichbosonen, wird auf die separate umfassende Behandlung "Teilchenmassen in der T0-Theorie" verwiesen, die folgendes bietet:

- Vollständige Massenberechnungen für alle Standardmodell-Teilchen
- Herleitung der Massenquantisierungsregeln
- Erklärung der Generationsmuster
- Vergleich mit experimentellen Werten
- Fraktale Korrekturverfahren für Präzisionsanpassung

## .6 Wichtig: Explizite SI-Einheiten sind notwendig bei...

### 1. Experimenteller Überprüfung

Jede Messung erfolgt in SI-Einheiten:

- Teilchenmassen in  $\text{MeV}/c^2$
- Wirkungsquerschnitte in barn
- Magnetische Momente in  $\mu_B$

### 2. Technologische Anwendungen

- Detektordesign (Längen in m, Zeiten in s)
- Beschleunigertechnik (Energien in eV)
- Medizinische Physik (Dosismessungen)

### 3. Interdisziplinäre Kommunikation

- Astrophysik (Rotverschiebungen, Hubble-Konstante)
- Materialwissenschaften (Gitterkonstanten)
- Ingenieurwesen

## .7 Konkrete Umrechnung in der T0-Theorie

### Beispiel: Elektronenmasse

In T0-geometrischen Einheiten:

$$m_e^{T0} = 0.511 \quad (\text{Elektronenmasse in MeV}) \quad (14)$$

**In SI-Einheiten:**

$$m_e^{\text{SI}} = m_e^{\text{T0}} \cdot S_{\text{T0}} = 0.511 \cdot 1.782662 \times 10^{-30} = 9.1093837 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (15)$$

## Die fundamentale Skalierungsbeziehung

Die Umrechnung von T0-geometrischen Größen in SI-Einheiten erfolgt durch:

$$[\text{SI}] = [\text{T0}] \times S_{\text{T0}} \quad (16)$$

wobei  $S_{\text{T0}} = 1.782662 \times 10^{-30}$  der Skalierungsfaktor aus Abschnitt .4 ist; er ist per Konstruktion gleich  $1 \text{ MeV}/c^2$ .

## .8 Korrekte Energie-Skala für die Feinstrukturkonstante

Die fundamentale Beziehung für die Feinstrukturkonstante erfordert eine präzise Energie-Referenz:

$$\alpha = \xi \cdot \left( \frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (17)$$

$$\text{mit } E_0 = 7.398 \text{ MeV} = 7.348 / \sqrt{K_{\text{frak}}} \quad (\text{charakteristische Energie, fraktal korrigiert}) \quad (18)$$

Dies ergibt:

$$\alpha = 1.333333 \times 10^{-4} \cdot (7.398)^2 \quad (19)$$

$$= 1.333333 \times 10^{-4} \cdot 54.73 \quad (20)$$

$$= 7.297 \times 10^{-3} \quad (21)$$

$$\frac{1}{\alpha} = 137.035 \quad (22)$$

in Übereinstimmung mit dem experimentellen Wert  $1/\alpha = 137.036$ . Der gerundete Wert  $E_0 = 7.400 \text{ MeV}$  ergibt  $7.3013 \times 10^{-3}$ , also  $1/\alpha = 136.96$ ; ohne fraktale Korrektur ( $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7.348 \text{ MeV}$ ) folgt  $1/\alpha = 138.9$ .

## .9 Integration der fraktalen Korrektur in natürliche Einheiten

Die Formeln in der T0-Theorie passen in natürlichen Einheiten ohne explizite fraktale Korrektur, da diese Einheiten die geometrische Essenz der Theorie isolieren. Für exakte Umrechnungen in SI-Einheiten ist die fraktale Korrektur jedoch essenziell, um selbstähnliche Korrekturen der Vakuumgeometrie einzubeziehen.

### Warum passen die Formeln in natürlichen Einheiten ohne fraktale Korrektur?

In natürlichen Einheiten wird die Physik auf eine geometrische, dimensionslose Basis reduziert (vgl. Abschnitt .1). Die fundamentalen Konstanten dienen nur als Maßstab, und die Kernformeln gelten approximativ ohne zusätzliche Korrekturen, weil:

- **Der  $\xi$ -Parameter ist intrinsisch dimensionslos:**  $\xi$  repräsentiert die reine Geometrie des Vakuumfelds und wirkt wie ein universeller Skalierungsfaktor."

- **Approximative Gültigkeit für grobe Berechnungen:** Viele T0-Formeln sind exakt in der geometrischen Idealform, ohne Korrektur.
- **Beispiel: Elektronenmasse in natürlichen Einheiten:**

$$m_e^{T0} = 0.511 \quad (\text{Elektronenmasse in MeV}) \quad (23)$$

Dies "passt" sofort, weil 0.511 der Messwert in MeV ist; die Korpusleiter  $m_e = \frac{4}{3} \xi^{3/2} v$  ergibt mit  $v$  in MeV ohne Korrektur 0.505.

## Warum ist fraktale Korrektur für exakte SI-Umrechnungen notwendig?

SI-Einheiten sind menschliche Konventionen, die die geometrische Reinheit der T0-Theorie "verunreinigen". Um exakte Übereinstimmung mit Experimenten zu erreichen, muss die fraktale Korrektur **explizit angewendet** werden, weil:

- **Fraktale Selbstähnlichkeit bricht die Skaleninvarianz**
- **Umrechnung erfordert explizite Skalierung**
- **Kosmologische Referenzeffekte**

## Mathematische Spezifikation der fraktalen Korrektur

Die fraktale Korrektur wird explizit definiert als:

$$f_{\text{fraktal}}(E_0) = \prod_{n=1}^{137} \left( 1 + \delta_n \cdot \xi \cdot \left( \frac{4}{3} \right)^{n-1} \right) \quad (24)$$

wobei  $\delta_n$  dimensionslose Koeffizienten sind, die die fraktale Struktur auf jeder Stufe beschreiben.

## Vergleich: Approximation vs. Exaktheit

**Tabelle 2:** Vergleich der geometrischen Idealisierung in T0-Einheiten und physikalischen Exaktheit mit fraktaler Korrektur.

| Aspekt             | Ohne fraktale Korrektur (T0-Einheiten)                                               | Mit fraktaler Korrektur (für SI-Umrechnung)                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Genauigkeit        | Approximativ (~ 98–99 %, geometrisch ideal)                                          | Exakt (bis $10^{-6}$ , passt zu CODATA-Messungen)               |
| Beispiel: $\alpha$ | $\alpha \approx \xi \cdot (E_0)^2 \approx 1/137$ (grob)                              | $\alpha = 1/137.03599 \dots$ (via 137 Stufen)                   |
| Massenberechnung   | $m_e^{T0} = 0.511$ (in MeV)                                                          | $m_e^{\text{SI}} = 9.1093837 \times 10^{-31}$ kg (physikalisch) |
| Energieskala       | $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7.348$ MeV (ideal, nacktes Mittel ohne $K_{\text{frak}}$ ) | $E_0 = 7.398$ MeV ( $7.348/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ )            |
| Skalierungsfaktor  | $S_{T0} = 1.782662 \times 10^{-30}$ (per Konstruktion)                               | $S_{T0} \cdot R_f$ (renormiert)                                 |
| Vorteil            | Schnelle, transparente Berechnungen                                                  | Testbarkeit mit Experimenten                                    |
| Nachteil           | Ignoriert fraktale Feinheiten                                                        | Komplex (Iteration über Resonanzstufen)                         |

## Fazit: Die Dualität von geometrischer Idealisierung und physikalischer Messung

Die Formeln "passen" in T0-Einheiten ohne Korrektur, weil diese Einheiten die **geometrische Essenz** der Physik erfassen. Für die Umrechnung in messbare SI-Einheiten wird fraktale Korrektur **explizit notwendig**, um die **selbstähnlichen Korrekturen** der fraktalen Vakuumgeometrie einzubeziehen.

## .10 Wichtige konzeptionelle Klarstellungen

Bei der Anwendung der T0-Theorie sind folgende fundamentale Unterscheidungen zu beachten:

- **T0-Größen** sind in T0-Einheiten angegeben (z.B.  $m_e^{T0} = 0.511$ , die Elektronenmasse in MeV)
- **SI-Größen** sind physikalische Messungen (z.B.  $m_e^{SI} = 9.1093837 \times 10^{-31}$  kg)
- $S_{T0}$  ist die Skalierung zwischen diesen Bereichen;  $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$  gilt per Konstruktion
- Die Energie-Referenz für  $\alpha$  ist  $E_0 = 7.398 \text{ MeV} = 7.348/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ ; in der geometrischen Idealisierung ohne  $K_{\text{frak}}$  ist sie  $\sqrt{m_e m_\mu} = 7.348 \text{ MeV}$
- Alle Massenskalen sind **diskret quantisiert** in beiden T0- und SI-Darstellungen

## .11 Besondere Bedeutung für die T0-Theorie

### Die tiefere Einsicht

Die T0-Theorie enthüllt, dass natürliche Einheiten nicht nur eine Rechenvereinfachung sind, sondern die **wahre geometrische Natur der Physik** ausdrücken:

- $\xi$  ist die fundamentale dimensionslose Geometriekonstante
- $S_{T0}$  verbindet geometrische Idealisierung mit physikalischer Messung
- **T0-Größen** repräsentieren die idealen geometrischen Formen
- **SI-Größen** sind ihre messbaren Projektionen in unsere physikalische Realität
- **Teilchenmassen** sind quantisierte geometrische Muster in beiden Bereichen

### Praktische Implikationen

1. **Theoretische Entwicklung:** Arbeiten in T0-Einheiten mit geometrischen Größen
2. **Fundamentale Skalierung:** Anwenden von  $S_{T0}$  zur Projektion in die physikalische Realität
3. **Vorhersagen:** Umrechnen in SI-Einheiten für experimentelle Verifikation
4. **Verifikation:** Vergleich mit gemessenen SI-Werten
5. **Quantisierung:** Berücksichtigung der diskreten Natur aller physikalischen Skalen

## .12 Fazit

T0-geometrische Größen entsprechen der **intrinsischen Sprache der Physik**, während SI-Einheiten die **Messsprache der Experimentatoren** sind. Die T0-Theorie demonstriert schlüssig, dass die fundamentalen Beziehungen der Physik dimensionslos und geometrisch sind.

Der Skalierungsfaktor  $S_{T0}$  bietet die essentielle Brücke zwischen der geometrischen Idealisierung der T0-Theorie und der praktischen Realität experimenteller Messung. Die Tatsache, dass alle physikalischen Konstanten aus dem einzigen dimensionslosen Parameter  $\xi$  **mit der Skalierung**  $S_{T0}$  abgeleitet werden können, bestätigt die tiefgreifende Wahrheit: Physik ist letztlich die Mathematik dimensionsloser geometrischer Beziehungen mit diskreter Quantisierung, projiziert in unser messbares Universum durch fundamentale Skalierung.

## 0.1 Formelzeichen und Symbole

| Symbol               | Bedeutung und Erklärung                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $c$                  | Lichtgeschwindigkeit im Vakuum; fundamentale Naturkonstante                                              |
| $\hbar$              | Reduzierte Planck-Konstante                                                                              |
| $k_B$                | Boltzmann-Konstante                                                                                      |
| $G$                  | Gravitationskonstante                                                                                    |
| $E$                  | Energie; in natürlichen Einheiten dimensionsgleich mit Masse und Frequenz                                |
| $m$                  | Masse; in natürlichen Einheiten $m = E$ (da $c = 1$ )                                                    |
| $p$                  | Impuls; in natürlichen Einheiten dimensionsgleich mit Energie                                            |
| $\omega$             | Kreisfrequenz; in natürlichen Einheiten $\omega = E$ (da $\hbar = 1$ )                                   |
| $\alpha$             | Feinstrukturkonstante; dimensionslose Kopplungskonstante                                                 |
| $\xi$                | Fundamentaler Geometrieparameter der T0-Theorie;<br>$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$                   |
| $E_0$                | Referenzenergie in der T0-Theorie; $E_0 = 7.398 \text{ MeV} = 7.348/\sqrt{K_{\text{frak}}}$              |
| $m_e^{\text{T0}}$    | Elektronenmasse in T0-Einheiten; $m_e^{\text{T0}} = 0.511$ (Elektronenmasse in MeV)                      |
| $m_e^{\text{SI}}$    | Elektronenmasse in SI-Einheiten; $m_e^{\text{SI}} = 9.1093837 \times 10^{-31} \text{ kg}$ (physikalisch) |
| $[E]$                | Energie-Dimension; fundamentale Dimension in natürlichen Einheiten                                       |
| SI                   | Internationales Einheitensystem (physikalische Messungen)                                                |
| T0                   | T0-geometrische Einheiten (ideale geometrische Formen)                                                   |
| $S_{T0}$             | Skalierungsfaktor; $S_{T0} = 1.782662 \times 10^{-30}$ (per Konstruktion $1 \text{ MeV}/c^2$ in kg)      |
| $R_f$                | Fraktaler Korrekturfaktor                                                                                |
| $f_{\text{fraktal}}$ | Fraktale Korrekturfunktion                                                                               |
| $Q_m^{\text{T0}}$    | Fundamentales Massenquant in T0-Einheiten                                                                |
| $Q_m^{\text{SI}}$    | Fundamentales Massenquant in SI-Einheiten                                                                |
| $n_i$                | Quantenzahl für Teilchen $i$ ; $n_i \in \mathbb{N}$ (diskret)                                            |
| $\delta_n$           | Fraktale Korrekturkoeffizienten; dimensionslos                                                           |

**Tabelle 3:** Erklärung der verwendeten Formelzeichen und Symbole

## 0.2 Fundamentale Zusammenhänge

| Zusammenhang                                                 | Bedeutung                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $E = m$                                                      | Masse-Energie-Äquivalenz (da $c = 1$ )                     |
| $E = \omega$                                                 | Energie-Frequenz-Zusammenhang (da $\hbar = 1$ )            |
| $[L] = [T] = [E]^{-1}$                                       | Länge und Zeit haben gleiche Dimension wie inverse Energie |
| $[m] = [p] = [E]$                                            | Masse und Impuls haben gleiche Dimension wie Energie       |
| $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$                            | Fundamentaler Zusammenhang in T0-Theorie                   |
| $m_i^{\text{T0}} = n_i \cdot Q_m^{\text{T0}} \cdot f_i(\xi)$ | Quantisierte Massenformel in T0-Einheiten                  |
| $m_i^{\text{SI}} = m_i^{\text{T0}} \cdot S_{T0}$             | Fundamentale Skalierung zu SI-Einheiten                    |
| $S_{T0} = \frac{m_e^{\text{SI}}}{m_e^{\text{T0}}}$           | Definition des fundamentalen Skalierungsfaktors            |

**Tabelle 4:** Fundamentale Zusammenhänge in der T0-Theorie und Skalierung zu physikalischen Einheiten

## 0.3 Umrechnungsfaktoren

| Größe               | Umrechnungsfaktor              | Wert                                      |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| $S_{T0}$            | Skalierungsfaktor              | $1.782662 \times 10^{-30}$                |
| $m_e^{\text{T0}}$   | Elektronenmasse (T0-Einheiten) | 0.511                                     |
| $m_e^{\text{SI}}$   | Elektronenmasse (SI-Einheiten) | $9.1093837 \times 10^{-31} \text{ kg}$    |
| $1 \text{ MeV}/c^2$ | Konventionelle Masseneinheit   | $1.782662 \times 10^{-30} \text{ kg}$     |
| $1 \text{ MeV}$     | Energie in Joule               | $1.602176 \times 10^{-13} \text{ J}$      |
| $1 \text{ fm}$      | Länge in natürlichen Einheiten | $5.06773 \times 10^{-3} \text{ MeV}^{-1}$ |

**Tabelle 5:** Fundamentale Umrechnungsfaktoren zwischen T0-geometrischen Einheiten und SI-physikalischen Einheiten